Guião 04 – Containers e Isolamento de Processos

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 04

1 Objetivos

- Arrancar um serviço com Docker Compose e observar o isolamento dado pelos namespaces e pelos cgroups.
- Comparar o mesmo processo visto de dentro e de fora do container.
- Verificar que um container é um processo do host, e não uma máquina virtual.

2 Pré-requisitos e Material

- Docker e Docker Compose instalados (na VM `icn-lab` da Aula 03 ou no portátil).
- Conhecimentos da Aula 04: namespaces, cgroups e capabilities.

3 Parte 1 – Arrancar o serviço

1. Criar o ficheiro `docker-compose.yml` com um Redis, um volume para os dados e um limite de memória:

```
services:
  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: redis
    mem_limit: 256m
    volumes:
      - redis-data:/data
volumes:
  redis-data:
```

2. Arrancar e confirmar o estado:

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

4 Parte 2 – Explorar o isolamento por dentro

Abrir uma shell no container e executar os comandos abaixo.

```
docker compose exec redis sh
hostname # ID do container, nao o nome do portatil
ps aux # so o redis-server e a shell
ip addr # IP proprio, numa rede propria
cat /sys/fs/cgroup/memory.max # limite imposto pelo cgroup
ls /data # o volume montado
redis-cli ping # PONG
```

Questões.

1. Que namespace explica cada uma das três primeiras observações (`hostname`, `ps`, `ip addr`)?
2. Que valor tem `memory.max` e de onde vem?
3. O que acontece aos ficheiros de `/data` se o container for removido e recriado?

5 Parte 3 – O mesmo processo visto do host

Com a shell da Parte 2 ainda aberta, noutro terminal:

```
docker ps
docker top redis
```

1. Registar o PID, o PPID e o utilizador do `sh` dentro do container (`ps aux`) e fora dele (`docker top`).
2. Preencher a tabela seguinte e justificar cada linha.

	Dentro	Fora
PID		
PPID		
Utilizador		

Resultado esperado. Dentro do container o `sh` tem o PID 1, porque é o primeiro processo do namespace PID. Fora, é o mesmo processo com um PID alto (por exemplo 48213), cujo pai é normalmente o `containerd-shim`. O utilizador é `root` nos dois lados: por omissão o Docker não usa o namespace USER, pelo que o root do container é o root do host com menos capabilities. É por isso que se recomenda a instrução `USER` no Dockerfile ou o modo *rootless*.

Terminar o processo do lado do host (`docker kill redis`) fecha de imediato a shell do primeiro terminal, o que confirma que se trata do mesmo processo.

Nota. No Docker Desktop (Mac ou Windows) os PIDs e o root mostrados pelo `docker top` são os da VM Linux onde o Docker corre, e não os do portátil.

6 Limpeza

```
docker compose down -v
```